

DEPARTAMENTO:	ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	CARRERA:	INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES		
ASIGNATURA:	REDES DE NUEVA GENERACION	PERÍODO LECTIVO:	202551	NIVEL:	IX
DOCENTE:	Ing. Daniel Altamirano C.	NRC:		PRÁCTICA N°:	
LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA		LABORATORIO DE REDES DE NUEVA GENERACION			
TEMA DE LA PRÁCTICA:	Implementación de un Entorno 5G Multi-Slice para Servicios eMBB, URLLC y mMTC Masivo con Gestión de Calidad de Servicio (QoS)				
INTRODUCCIÓN:					
PROPOSITO DE LAS PRÁCTICAS.					
- Reforzar la parte teórica consolidando los conocimientos a través del desarrollo de prácticas en el laboratorio. - Incentivar la investigación, conocimiento y propiedades del los elementos/materiales y sus aplicaciones. - Propiciar vínculos con el sector industrial/empresa con la finalidad de conocer y concienciar la realidad tecnológica regional.					
DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS.					
- Las prácticas serán desarrolladas por los estudiantes después de haber revisado la guía y realizado el trabajo preparatorio (en caso de existir). - El trabajo preparatorio es individual, el mismo que será entregado antes de realizar la practica. - Si el trabajo preparatorio no es entregado, el alumno no podrá realizar el laboratorio. - Se debe realizar un coloquio del trabajo preparatorio por parte de los alumnos (individual, en caso de existir) y el docente realizará los comentarios aclaratorios del caso previas preguntas. - Los integrantes del grupo tienen que saber exactamente cuales son los objetivos a alcanzarse antes de la ejecución de la práctica. - Se realizará en grupo, no mayor a cuatro estudiantes. - En el caso de no asistir al laboratorio, su calificación será automáticamente de cero(0).					
EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA.					
- Se realizarán las prácticas en forma grupal en el que cada uno tendrá valores distintos. - Las prácticas se llevarán a cabo por todos los integrantes del grupo sin excepción, anticipándose en disponer de todos los elementos/requerimientos necesarios para ejecutar la práctica. - Los informes de cada práctica tendrán un plazo de entrega de 7 días.					
PRESENTACIÓN.					
- En la fecha prevista se expondrán los trabajos ejecutados en el que en forma aleatoria se solicitarán a los integrantes de cada grupo exponer una o más partes del trabajo preparatorio. - Durante y después de la exposición se formularán preguntas por parte del profesor y el resto de estudiantes, los mismos que tendrán que ser respondidos por los integrantes del grupo.					
CALIFICACIÓN.					
- Dependiendo del esfuerzo ejercido por cada grupo (innovación, metodología para alcanzar objetivos, exposición, respuestas a las preguntas planteadas, conclusiones, recomendaciones y presentación del informe), todos los integrantes obtendrán la misma nota.					
OBJETIVOS:					
- Configurar un escenario de red 5G complejo utilizando Comnetsemu y Open5GS que soporte simultáneamente tres <i>slices</i> de red diferenciados: banda ancha móvil mejorada (eMBB), comunicaciones ultra fiables de baja latencia (URLLC) y comunicaciones masivas tipo máquina (mMTC).. - Emular la conexión simultánea de múltiples dispositivos (10 UEs) dentro del slice mMTC para verificar la capacidad del núcleo de red de manejar múltiples suscriptores con recursos limitados.. - Evaluar mediante pruebas de estrés (iperf3) y latencia (ping) el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) definidos para cada slice, verificando la limitación de ancho de banda y priorización de tráfico. - Monitorizar en tiempo real el consumo de recursos (CPU, Memoria) y las colas de tráfico (TC/HTB) en las funciones de plano de usuario (UPF) ante cargas de trabajo variadas.					
MATERIALES:					
REACTIVOS:			INSUMOS:		

No aplica	No aplica
EQUIPOS: - Host con sistema operativo Windows o Linux - Entorno de Virtualización - MobaXterm - Controlador SDN Ryu	
MUESTRA: No aplica	
INSTRUCCIONES:	
Inicio del Entorno: - Abra una terminal en su Host y navegue a la carpeta de Vagrant: <code>cd comnetsemu/vagrant</code>. - Inicie la máquina virtual: <code>vagrant up comnetsemu</code>. - Establezca conexión SSH con MobaXterm utilizando la IP de la VM (usuario/pass: vagrant). Preparación de Archivos: - Asegúrese de copiar o crear el script <code>example8.py</code> en el directorio <code>~/comnetsemu_5Gnet</code> dentro de la VM. Este script define la topología con 3 slices y la generación dinámica de 10 UEs mMTC. - Verifique que el script de control de tráfico <code>apply_tc_upfs2.sh</code> esté en el mismo directorio y tenga permisos de ejecución <code>chmod +x apply_tc_upfs2.sh</code> Configuración del Core: Asegúrese de que los archivos de configuración de Open5GS (AMF, SMF, UPF, etc.) ubicados en la ruta de configuración del proyecto (<code>/open5gs/config/3Slices</code> según el script <code>example8.py</code>) coincidan con los parámetros de SST/SD proporcionados: eMBB: SST 1, SD 000001 (UPF IP: 192.168.0.112). URLLC: SST 2, SD 000001 (UPF IP: 192.168.0.113). mMTC: SST 3, SD 000001 (UPF IP: 192.168.0.114). Ejecución del Controlador SDN: - Abra una primera terminal SSH y ejecute el controlador Ryu para gestionar los switches virtuales: <code>ryu-manager ryu.app.simple_switch_13</code> Despliegue de la Topología: - En una segunda terminal SSH, limpie cualquier entorno previo (<code>sudo mn -c</code>) y ejecute el escenario principal: <code>cd ~/comnetsemu_5Gnet</code> <code>sudo python3 example8.py</code> Espere a que Mininet inicie y muestre el prompt mininet>. Aplicación de Políticas de Tráfico: - Abra una tercera terminal SSH y ejecute el script para aplicar las reglas de Traffic Shaping en los UPFs: <code>cd ~/comnetsemu_5Gnet</code> <code>sudo ./apply_tc_upfs2.sh</code>	
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:	
Verificación de Nodos Activos: - En la terminal de Mininet, ejecute el comando <code>nodes</code>. - Confirme la existencia de los nodos: <code>cp</code>, <code>gnb</code>, <code>upf_embb</code>, <code>upf_urllc</code>, <code>upf_mmtc</code>, <code>ue_embb</code>, <code>ue_urllc</code> y los 10 UEs mMTC (<code>ue_mmtc1</code> a <code>ue_mmtc10</code>). Pruebas de Conectividad (Ping): - Desde la consola de Mininet, realice pruebas de conectividad desde los diferentes tipos de UE hacia sus respectivos UPFs para validar el aislamiento de los slices: eMBB: <code>ue_embb ping -c 5 192.168.0.112</code> URLLC: <code>ue_urllc ping -c 5 192.168.0.113</code> mMTC: <code>ue_mmtc1 ping -c 5 192.168.0.114</code> y <code>ue_mmtc2 ping -c 5 192.168.0.114</code>.	

3) Análisis de Rendimiento (iPerf3):

• **Slice eMBB (Alto Ancho de Banda):**

- Inicie el servidor en el UE: ue_embb iperf3 -s -p 5201 &
- Ejecute el cliente desde el UPF: upf_embb iperf3 -c 192.168.0.141 -t 10.

• **Slice URLLC (Baja Latencia):**

- Inicie el servidor: ue_urllc iperf3 -s -p 5201 &
- Ejecute el cliente: upf_urllc iperf3 -c 192.168.0.142 -t 10.

• **Slice mMTC (IoT Masivo):**

- Pruebe simultáneamente con dos dispositivos para verificar la limitación individual:
 - UE 1: ue_mmtc1 iperf3 -s -p 5201 & y upf_mmtc iperf3 -c 192.168.0.150 -t 10
 - UE 2: ue_mmtc2 iperf3 -s -p 5201 & y upf_mmtc iperf3 -c 192.168.0.151 -t 10 .

4) Pruebas de Estrés UDP (Jitter y Pérdida):

• Ejecute pruebas UDP para medir la estabilidad de la conexión:

- upf_embb iperf3 -c 192.168.0.141 -u -b 1000M -t 10
- upf_urllc iperf3 -c 192.168.0.142 -u -b 100M -t 10
- upf_mmtc iperf3 -c 192.168.0.150 -u -b 10M -t 10 .

5) Monitorización de Recursos en Tiempo Real:

• En una terminal externa (Host o SSH extra), monitoree el contenedor del UPF masivo:

```
docker stats upf_mmtc.
```

• Verifique las clases de tráfico creadas por el script de QoS:

```
docker exec upf_mmtc tc -s class show dev upf_mmtc-s2
```

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Aislamiento de Tráfico
- Perfiles de Rendimiento Diferenciados
- Estabilidad del Sistema

CONCLUSIONES:

No aplica

RECOMENDACIONES:

- Las mismas que en todo laboratorio (referente al cuidado y manipulación con equipos, aparatos, reactivos, etc.)
- Para la utilización de los equipos y/o materiales de laboratorio primero deberán recibir la explicación del funcionamiento y cuidado por parte del docente.
- El comportamiento disciplinario debe ser el correcto durante el desarrollo de la práctica.
- No utilizar equipos o materiales que no correspondan a la práctica que se encuentran realizando.
- Para la utilización de equipos y materiales de laboratorio siempre deben utilizar las normas de uso y conexión.
- El estudiante que no cumpla con las indicaciones expuestas por el instructor no se le permitirá ejecutar las prácticas.
- Revisar los equipos y accesorios entregados por parte del docente antes de ejecutar la práctica, porque si existiesen defectos o novedades serán responsables los integrantes del grupo.
- No consumir alimentos en el laboratorio.

FIRMAS

F:

Nombre: Daniel Altamirano PhD

DOCENTE

F:

Nombre: Daniel Altamirano PhD
COORDINADOR DE ÁREA DE
CONOCIMIENTO

F:

Nombre: Ing. Freddy Acosta
COORDINADOR/JEFE DE LABORATORIO